

.....

Rapport de stage d'ingénieur

.....

Sujet : Développement d'un site web

Elaboré par :
syrine trabelsi

Encadré par:
Mr. Nizar Ktari

2025-2026

Remerciements

“

*Au terme de ce travail, j'adresse mes remerciements
les plus sincères à :*

M. Nizar Ktari

*le responsable technique de "Tunisys" et mon encadrant de
stage, pour son soutien technique, ses critiques
constructives, et l'aide qu'il m'a accordée.*

*toute l'équipe "Tunisys" pour ses encouragements et pour
l'atmosphère agréable fournie tout au long du stage.*

*Je tiens également à exprimer ma gratitude à toute l'équipe
pédagogique de l'école d'ingénieurs "Esprit" pour les divers
enseignements qui nous ont permis de réaliser ce projet.*

”

Table des matières

I	Introduction générale	1
II	Cadre générale	2
II.1	Présentation de l'entreprise	2
II.1.1	l'organigramme	3
II.1.2	visions	3
II.1.3	Philosophie	3
II.1.4	Valeurs	3
II.2	Domaine d'expertise	4
II.2.1	Maintenance des plateformes IT	4
II.2.2	Infrastructure Informatiques	4
II.2.3	Réseaux informatiques et Sécurité	4
II.2.4	Solution de sécurité/ Vidéo Surveillances	4
II.2.5	Monétique	4
II.2.6	Solutions IT sur mesure	4
II.3	Contexte de projet	4
II.4	Choix méthodologique	5
II.4.1	Définition de Scrum	5
II.4.2	L'outil utilisé	6
II.4.3	Les acteurs de projet Scrum	6
II.4.4	Diagramme de Gantt	6
III	Sprint 0 : Phase de Préparation	8
III.1	Introduction	8
III.2	Présentation de la solution	8
III.3	Modélisation du contexte	8
III.3.1	Identification des acteurs	8
III.3.2	spécification des besoins	9
III.3.3	Besoins fonctionnels	9
III.3.4	Besoins non fonctionnels	10
III.3.5	Diagramme de cas d'utilisation général	10
III.4	Analyse globale	11
III.4.1	Diagramme de classes d'analyse	11
III.5	Choix architecturaux	12
III.5.1	Architecture physique de la plateforme	12
III.5.2	Architecture logique de la plateforme	12
III.6	Pilotage du projet avec SCRUM	13
III.6.1	Backlog produit	13
III.6.2	Planification des Sprints	15

III.7 Environnement du travail	15
III.7.1 Framwork exploité	15
III.7.2 Système de gestion de base de données	16
III.7.3 Outils de développement	16
III.7.4 Technologies de programmation	17
III.8 Conclusion	17
IV Étude et réalisation du Sprint 1 : Gestion des comptes	18
IV.1 Introduction	18
IV.2 Backlog du Sprint 1	18
IV.3 Analyse et spécification des besoins	20
IV.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 1	20
IV.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Changer le mot de passe (1 ^{re} connexion)"	20
IV.3.3 Modélisation dynamique	21
IV.4 Réalisation	22
IV.5 Conclusion	24
V Étude et réalisation du Sprint 2 : Gestion des des médias	25
V.1 Introduction	25
V.2 Backlog du Sprint 2	25
V.3 Analyse et spécification des besoins	26
V.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2	27
V.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Télécharger les médias"	27
V.3.3 Modélisation dynamique	28
V.4 Réalisation	29
V.5 Conclusion	30
VI Étude et réalisation du Sprint 3 : Gestion des Logs Users/médias	31
VI.1 Introduction	31
VI.2 Backlog du Sprint 3	31
VI.3 Analyse et spécification des besoins	32
VI.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 3	32
VI.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Filtrer les logs"	33
VI.3.3 Modélisation dynamique	33
VI.4 Réalisation	34
VI.5 Conclusion	34

Table des figures

II.1	Logo Entreprise	2
II.2	l'organigramme de l'entreprise	3
II.3	Certaines statistiques	5
II.4	Cycle de la méthodologie Scrum.	6
II.5	Diagramme de gant	7
III.1	Architecture trois-tiers	11
III.2	diagramme de classe	12
III.3	Architecture trois-tiers	12
III.4	Architecture logique de la plateforme.	13
III.5	Logo Interface du Postman.	17
IV.1	Diagramme des cas d'utilisation global du Sprint 1.	20
IV.2	Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajout de user".	21
IV.3	Interface d'authentification	22
IV.4	Ajouter Utilisateur (en tant que Admin)	23
IV.5	Gérer profile	23
IV.6	Profile (en tant que Admin)	23
IV.7	Interface d'authentification	24
IV.8	Interface de mail envoyer	24
IV.9	Changer le mot de passe (1 ^{re} connexion)	24
V.1	Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 2.	27
V.2	Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".	29
V.3	dash de recherche	30
V.4	Interface de recherche d'images	30
V.5	Interface de consultation vidéo	30
VI.1	Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 3.	32
VI.2	Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".	34
VI.3	Interface pour consulter log	34
VI.4	Interface de filtrage	34

Introduction générale

Pendant mon stage d’immersion chez **TUNISYS**, j’ai eu la chance exceptionnelle de m’immerger dans le monde professionnel et de comprendre en profondeur les mécanismes internes de l’entreprise. Cette expérience, soigneusement conçue pour offrir une immersion complète, m’a permis de découvrir avec une grande précision les divers éléments qui structurent et soutiennent le fonctionnement quotidien de TUNISYS.

De nos jours, l’ingénierie logicielle est essentielle dans notre société connectée et technologique. Elle joue un rôle clé dans la création et la maintenance des systèmes logiciels qui alimentent nos applications et infrastructures numériques. Pendant mon stage chez TUNISYS, j’ai assisté à des réunions internes et observé les interactions entre équipes, ce qui m’a permis de comprendre les processus opérationnels et les solutions mises en œuvre pour relever les défis du secteur.

L’une des expériences les plus marquantes de ce stage a été le développement d’une application web. Ce projet m’a permis d’appliquer mes connaissances théoriques en ingénierie logicielle à des situations réelles, tout en me familiarisant avec les différentes technologies utilisées par l’entreprise. J’ai pu collaborer avec plusieurs départements, ce qui m’a donné un aperçu précieux des activités spécifiques de chaque département et de leur contribution collective à la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Nous structurons notre présent rapport comme suit :

- Dans le premier chapitre, intitulé "Cadre général du projet", nous introduisons l’organisme d’accueil, étudions le domaine d’activité de l’entreprise, présentons notre projet et décrivons la méthodologie de travail adoptée.
- Dans le deuxième chapitre, intitulé "Analyse des besoins", nous décrivons les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et présentons les différents cas d’utilisation.
- Dans le troisième chapitre, intitulé "La mise en œuvre du projet", nous présentons les étapes de développement du projet, réalisées en collaboration avec l’équipe, sous forme de sprints. , nous expliquons les différents aspects conceptuels.

En conclusion, ce rapport offre une synthèse du travail accompli, et nous formulons quelques perspectives d’amélioration pour notre contribution.

Cadre général

Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons par la présentation du cadre de stage ainsi que de l'organisme d'accueil. Puis, nous mettons le projet dans son contexte général en identifiant les problématiques et en fixant ses objectifs.

II.1 Présentation de l'entreprise

Fondée en 1981, **Tunisys** est parmi les pionniers du marché de l'IT. Créative et rigoureuse, passionnée par le monde des technologies et des affaires, l'entreprise transforme les ressources informatiques en véritables alliés stratégiques pour les entreprises.

Intégrateur de solutions IT depuis 1981, Tunisys se positionne dans l'implantation de solutions personnalisées, performantes et efficaces. Que ce soit pour une petite entreprise ou une grande organisation, et quel que soit le secteur d'activité, l'expertise de Tunisys est mise à disposition pour aider à atteindre les objectifs.

L'équipe d'experts se consacre à l'élaboration de solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques. En travaillant en étroite collaboration avec les clients, l'entreprise comprend les défis uniques et développe des stratégies qui optimisent les opérations, augmentent la productivité et renforcent la compétitivité sur le marché. La figure II.1 présente le logo de Tunisys.



FIGURE II.1 – Logo de l'entreprise

II.1.1 L'organigramme

Dans cette partie, nous allons présenter l'organigramme de l'entreprise et décrire le rôle de chaque direction. Veuillez noter que cet organigramme est à jour au 17 mars 2023.

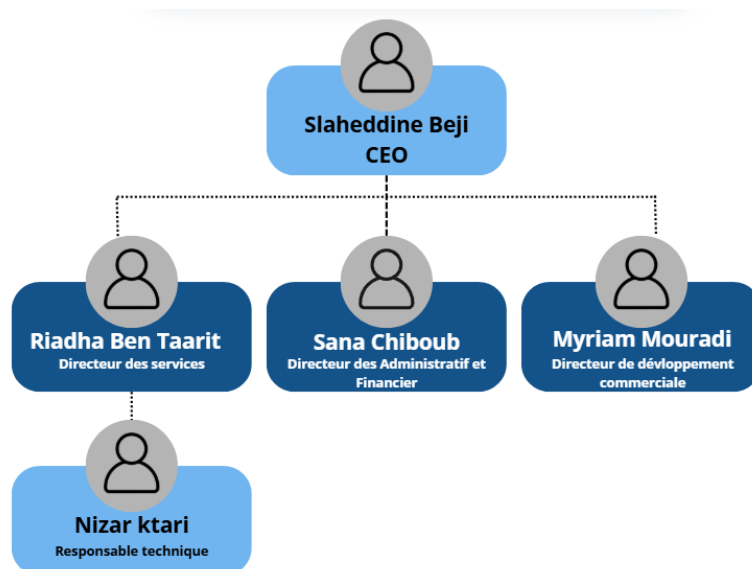


FIGURE II.2 – L'organigramme de l'entreprise

II.1.2 Vision

Nos équipes s'appuient sur une étroite collaboration avec leurs partenaires technologiques pour concevoir, construire et déployer des solutions d'infrastructure fiables, flexibles et sécurisées.

II.1.3 Philosophie

Être dans une véritable démarche d'accompagnement des projets clients, leur satisfaction optimale étant pour Tunisys une priorité absolue. Depuis plus de 40 ans, les équipes de Tunisys innovent en permanence et développent des compétences et des expertises de très haut niveau pour concevoir les architectures et les services les mieux adaptés à chaque organisation.

II.1.4 Valeurs

- L'innovation et le développement
- La responsabilité et la flexibilité
- Un support technique permanent
- La qualité de service
- La confiance
- Des équipes expérimentées et conviviales

- Des produits de la plus haute qualité à prix compétitifs
- L’agilité et la volonté de faire gagner du temps aux clients

II.2 Domaine d’expertise

II.2.1 Maintenance des plateformes IT

Tunisys propose des contrats de maintenance informatique ponctuels ou réguliers pour s’adapter aux besoins de chaque entreprise. Une gamme complète de services de maintenance est mise en place pour assurer la fiabilité des datacenters. Une disponibilité à 100 % est assurée grâce à une stratégie de maintenance dédiée ainsi qu’à des services préventifs, prédictifs et réactifs.

II.2.2 Infrastructures informatiques

Reconnue comme un acteur majeur du marché, Tunisys couvre tous les composants d’une infrastructure informatique en collaborant avec les plus grands éditeurs et constructeurs mondiaux (Huawei, IBM, Lenovo, Dell, HP...), dont les technologies garantissent fiabilité et efficacité.

II.2.3 Réseaux informatiques et sécurité

Le centre d’expertise en solutions réseau et sécurité de Tunisys offre une gamme complète de solutions et de services pour aider à optimiser la performance du réseau.

II.2.4 Solutions de sécurité / Vidéosurveillance

Tunisys est intégrateur de solutions de sécurité intelligentes, spécialisé dans la vidéoprotection. Elle intègre les meilleures solutions de vidéosurveillance, des solutions intelligentes aux multiples usages.

II.2.5 Monétique

Acteur majeur de la monétique, Tunisys est un expert au service du secteur financier tunisien, des franchises, intégrateurs de caisses, éditeurs de logiciels et revendeurs monétiques pour le déploiement, le dépannage et la maintenance des terminaux et bornes de paiement électroniques. Depuis sa création, Tunisys se positionne comme un acteur important dans la distribution et le développement de solutions et services monétiques en Tunisie.

II.2.6 Solutions IT sur mesure

Qu'il s'agisse d'une mise à niveau de base de données, d'une intégration de système de comptabilité ou de l'évolution d'une solution existante, l'équipe d'experts de Tunisys est en mesure de développer des solutions spécifiquement adaptées au contexte d'affaires de chaque client.

II.3 Contexte du projet

Tunisys s'appuie sur les meilleures technologies du marché grâce à des partenariats stratégiques pour offrir des solutions informatiques globales adaptées aux besoins de ses clients. En collaborant étroitement avec des leaders technologiques renommés, Tunisys garantit que ses solutions intègrent les dernières innovations et les meilleures pratiques de l'industrie.

Ces partenariats permettent à Tunisys d'accéder à une vaste gamme de ressources et d'expertises, ce qui lui permet de fournir des solutions sur mesure, parfaitement alignées avec les exigences spécifiques de chaque client. Que ce soit pour l'infrastructure informatique, les logiciels de gestion, la sécurité des données ou les services cloud, Tunisys veille à ce que chaque solution soit optimisée pour la performance, la fiabilité et la scalabilité.

De plus, Tunisys ne se contente pas seulement de fournir des produits technologiques de pointe. L'entreprise met également un point d'honneur à accompagner ses clients tout au long de la mise en œuvre de ces solutions. Cela inclut une analyse approfondie des besoins, une planification stratégique, une intégration soignée et un support continu. Cette approche holistique assure que les clients de Tunisys tirent le meilleur parti de leurs investissements technologiques, tout en minimisant les risques et en maximisant les bénéfices.

La figure II.3 présente certaines statistiques.



FIGURE II.3 – Certaines statistiques

II.4 Choix méthodologique

La majorité des développements de logiciels dépendent depuis des années d'approches agiles. Cette bannière intègre de nombreuses approches dans lesquelles la résolution des problèmes est axée sur la collaboration, le client étant impliqué du début à la fin du projet.

II.4.1 Définition de Scrum

Scrum [5] est un framework de gestion de projet agile qui aide les équipes à structurer et à gérer leur travail selon un ensemble de valeurs, de principes et de pratiques. À l'instar d'une équipe de rugby (d'où le nom de cette méthodologie) s'entraînant en vue d'un match important, Scrum encourage les équipes à apprendre par l'expérience, à s'auto-organiser pendant qu'elles tentent de résoudre un problème, mais aussi à réfléchir à leurs victoires et à leurs défaites pour s'améliorer en continu. La figure II.4 illustre le flux de travail de Scrum.

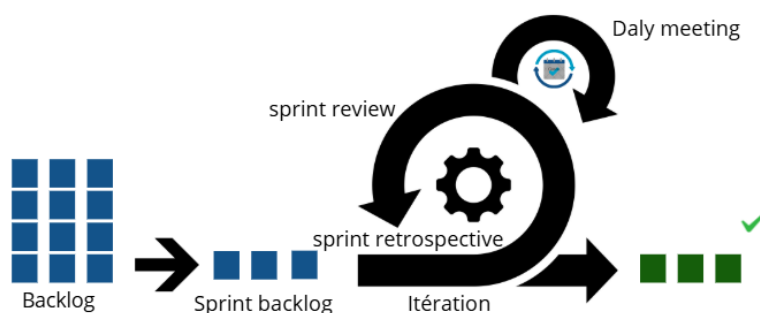


FIGURE II.4 – Cycle de la méthodologie Scrum

II.4.2 L'outil utilisé

L'outil utilisé dans la gestion de projet selon la méthodologie Scrum est JIRA [3]. C'est un système de suivi de bugs, de gestion des incidents et de gestion de projets développé par Atlassian.

II.4.3 Les acteurs du projet Scrum

Le tableau II.2 présente les acteurs du projet.

Rôle	Mission	Acteurs
Le Product Owner	Définir les fonctionnalités à développer	M. Ridha Ben Taarit
Le Scrum Master	S'assurer du bon déroulement du travail de l'équipe	M. Nizar Ktari
L'équipe de travail	Modélisation, développement, documentation et test	Syrine Trabelsi

TABLE II.2 – Les acteurs du team Scrum

II.4.4 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt se révèle être un outil efficace pour visualiser l'évolution des différentes tâches de notre projet. Il permet d'énumérer toutes les itérations à réaliser dans la colonne de gauche, tandis que l'en-tête représente les échelles de temps appropriées pour notre projet (par exemple, les mois). Chaque itération est symbolisée par une barre horizontale représentant sa position, sa durée et sa date de fin.

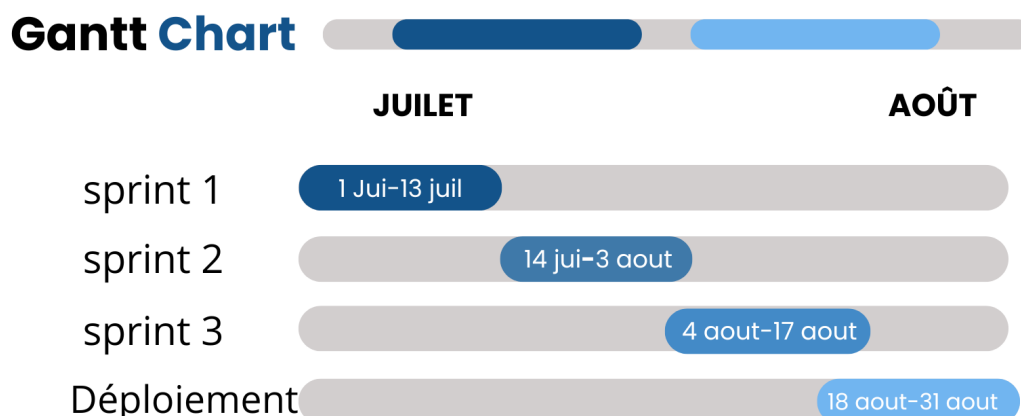


FIGURE II.5 – Diagramme de Gantt

Conclusion

Le premier chapitre est dédié à une présentation générale de l'entreprise **Tunisys**, incluant ses activités, ses clients, sa structure et sa méthodologie. Le deuxième chapitre examine en détail le processus d'intégration au sein de l'entreprise.

Sprint 0 : Phase de Préparation

III.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de présenter la solution développée et l'idée du projet sur lequel j'ai travaillé au sein de l'entreprise. Nous commencerons par identifier les différents acteurs du système, les rôles de chacun, ainsi que les services que le système doit fournir. Nous examinerons également les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet.

III.2 Présentation de la solution

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé au développement d'une plateforme web innovante destinée à renforcer la traçabilité et la gestion des réclamations liées aux opérations effectuées sur les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB)réclamations.

Cette solution permet aux clients bancaires, ainsi qu'aux agents responsables, de rechercher des enregistrements multimédias (vidéos et images) associés à une opération spécifique à partir de critères tels que l'adresse IP du DAB, la date de l'événement ou encore le numéro de carte utilisé. En cas de réclamation, par exemple lorsqu'un client affirme ne pas avoir reçu les fonds demandés, la plateforme offre la possibilité de consulter en streaming les séquences vidéo correspondant à l'opération de retrait — depuis l'introduction de la carte jusqu'à la fin de la transaction

Des captures d'images sont également accessibles pour appuyer visuellement le processus d'analyse. Cette solution représente un gain considérable en efficacité, en facilitant la collecte de preuves et en accélérant la vérification des incidents, tout en assurant une meilleure transparence du service bancaire.

III.3 Modélisation du contexte

III.3.1 Identification des acteurs

L'application met en interaction deux types d'acteurs hiérarchisés selon leurs privilèges ::

- **Simple user** : Il représente l'acteur principal de la plateforme. Il peut s'authentifier, gérer son profil, consulter le tableau de bord, et effectuer des

recherches de médias (images ou vidéos) à partir de différents critères tels que l'adresse IP du DAB, le numéro de la carte bancaire, la date de l'opération ou la catégorie du média.

- **Administrateur** : Il hérite des droits de l'utilisateur et dispose de privilèges supplémentaires. Il peut ajouter des comptes, télécharger des médias, ainsi que consulter les logs relatifs aux utilisateurs et aux médias, notamment après insertion ou modification de données, lecture ou téléchargement de contenu.

III.3.2 spécification des besoins

Ce projet s'inscrit dans une démarche complète allant de l'analyse à la réalisation d'une plateforme web visant à centraliser et automatiser la consultation des médias enregistrés par les DAB. Cette solution est conçue pour améliorer la traçabilité des opérations bancaires et faciliter la résolution des réclamations clients. Elle répond à un ensemble de besoins fonctionnels et non fonctionnels clairement définis durant la phase d'étude :

III.3.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux actions et services que le système doit offrir à ses différents utilisateurs. Ils ont été identifiés comme suit :

Utilisateur	
S'authentifier (connexion, déconnexion)	Modifier son profil
Consulter le tableau de bord	Rechercher des médias
Recherche par adresse IP du DAB	Recherche par numéro de carte
Recherche par catégorie	Recherche par date
Administrateur	
Ajouter un compte	Télécharger des médias
Consulter les logs des utilisateurs après insertion	Consulter les logs des utilisateurs après modification
Consulter les logs des médias après lecture	Consulter les logs des médias après téléchargement

TABLE III.1 – Besoins fonctionnels des acteurs

III.3.4 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels correspondent aux contraintes techniques, ergonomiques et de sécurité que doit respecter la solution pour garantir son efficacité et sa fiabilité.

Contraintes techniques	l'homogénéité des interfaces.
	La maintenabilité du code pour faciliter toute amélioration ou optimisation.
Contraintes ergonomiques	La simplicité et l'ergonomie des interfaces.
Flexibilité	L'adaptation aux évolutions liées aux besoins utilisateurs ou à son environnement.
Robustesse	Permettre le stockage des informations des utilisateurs.
	La bonne gestion des erreurs assurée par l'application.
Sécurité	Garantir à l'utilisateur l'intégrité et la confidentialité de ses données.
	Assurer la sécurité par l'authentification des utilisateurs par un login et un mot de passe.

TABLE III.2 – Besoins non fonctionnels

III.3.5 Diagramme de cas d'utilisation général

Dans cette section, nous décrivons les exigences du système de manière formelle en utilisant le diagramme de cas d'utilisation global. La figure III.1 suivante montre toutes les fonctions fournies par l'application.

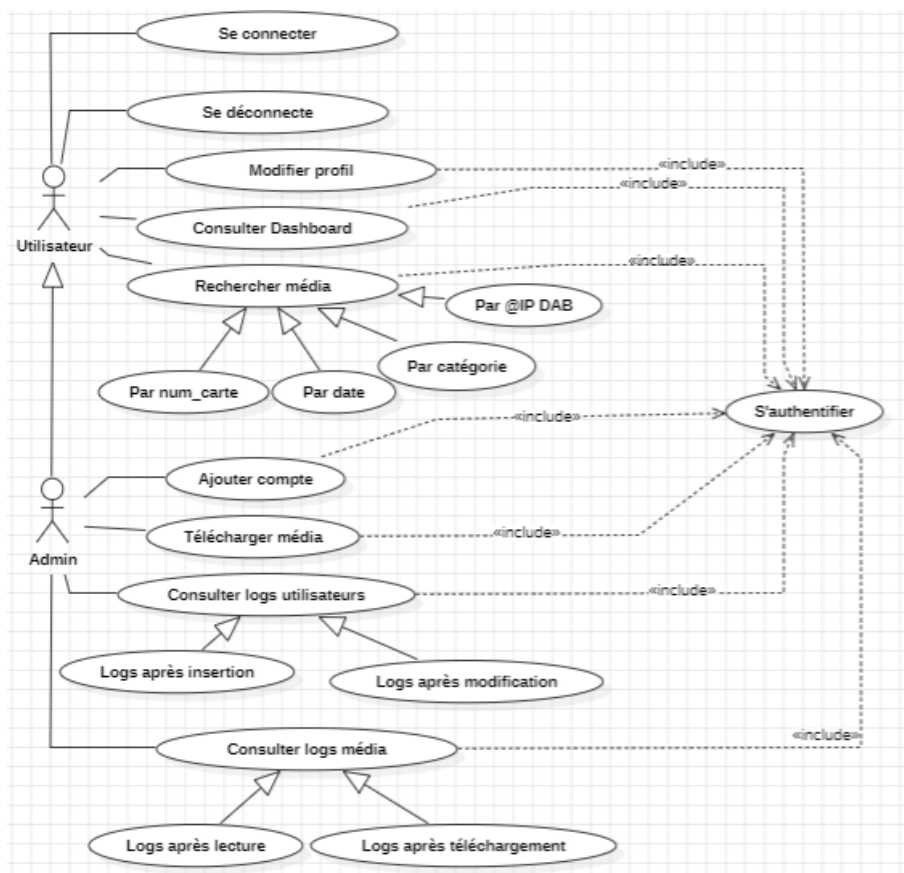


FIGURE III.1 – Diagramme de cas d'utilisation général

III.4 Analyse globale

III.4.1 Diagramme de classes d'analyse

Après avoir modéliser le cas d'utilisation, nous arrivons au diagramme de classes d'analyse suivant. III.2

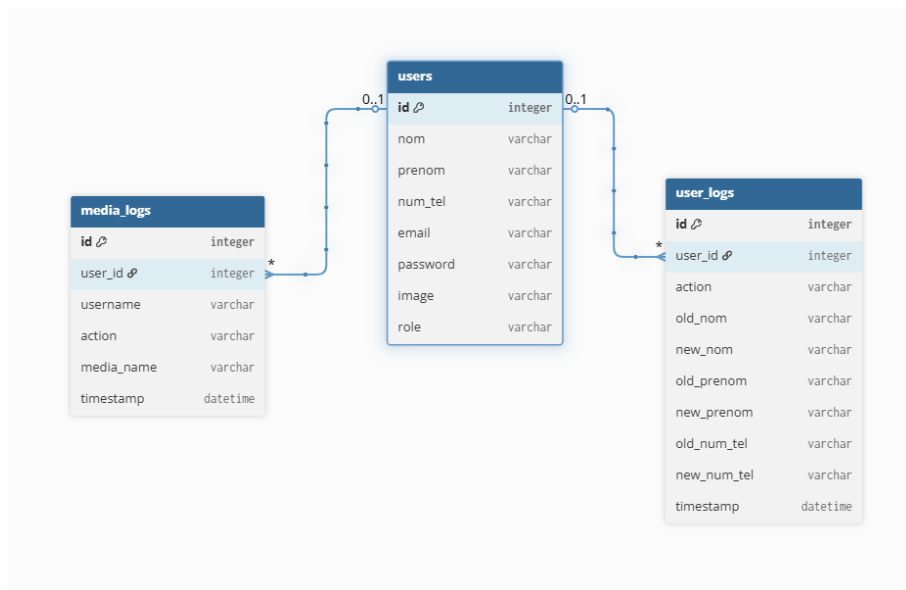


FIGURE III.2 – diagramme de classe

III.5 Choix architecturaux

III.5.1 Architecture physique de la plateforme

Nous allons exposer l'architecture trois tiers et le patron de conception. Une architecture en trois niveaux (ou tiers) est un modèle logique utilisé pour structurer une application ou un système informatique. Il permet de séparer clairement les différentes couches logicielles en trois niveaux distincts, chacun ayant un rôle défini. Cette approche permet de modéliser et de représenter l'application comme une pile de trois couches, chacune remplissant une fonction spécifique. **[architecture-trois-tiers]** La figure III.3 présente l'architecture trois-tiers.

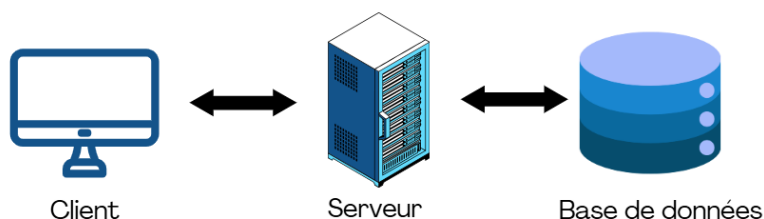


FIGURE III.3 – Architecture trois-tiers

- **Niveau 1** : c'est la partie client.
- **Niveau 2** : un serveur contenant les projets de la partie présentation (Frontend).
- **Niveau 3** : un serveur contenant les projets de la partie logique et traitement (Backend) et aussi contenant la base de données.

III.5.2 Architecture logique de la plateforme

Nous présentons par la figure suivante l'architecture logique de notre projet.



FIGURE III.4 – Architecture logique de la plateforme.

- **Couche présentation (Frontend)** : développée avec **ReactJS**, cette couche permet à l'utilisateur d'interagir avec l'application via une interface web. Elle envoie des requêtes HTTP (GET, POST, etc.) vers l'API pour récupérer ou modifier des données.
- **Couche logique métier (Backend/API)** : implémentée en **Python** avec le framework **FastAPI**, elle traite les requêtes du frontend, et communique avec la base de données..
- **Couche de données (Base de données)** : la base de données utilisée est **PostgreSQL**, un système relationnel robuste. Elle stocke l'ensemble des données.

III.6 Pilotage du projet avec SCRUM

Notre projet est piloté par Scrum, étant la méthode la plus sollicitée parmi les méthodes Agiles existantes.

III.6.1 Backlog produit

Le Scrum Backlog a pour objectif de collecter tous les besoins des clients auxquels l'équipe projet doit répondre. Par conséquent, il contient une liste des fonctionnalités impliquées dans la composition du produit, ainsi que tous les éléments qui nécessitent l'intervention de l'équipe projet. Les user-stories sont caractérisés par :

Identifiant : qui est un identifiant unique pour le user story.

Description : elle décrit le besoin.

Priorité : elle est utilisée pour définir l'ordre de réalisation. Nous présentons le Backlog produit dans le tableau ci-dessous :

	Fonctionnalités	ID	User stories	Priorité
1	Authentification	1.1	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier pour accéder à la plateforme.	Élevée
		1.2	En tant qu'administrateur, je veux accéder à mon tableau de bord sécurisé après identification.	Élevée
		1.3	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un email pour réinitialiser mon mot de passe.	Moyenne
1	Gestion des comptes utilisateurs	1.4	En tant qu'administrateur, je veux créer et supprimer un compte utilisateur.	Élevée
		1.5	En tant qu'utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil (email, mot de passe).	Moyenne
2	Dashboards	2.1	En tant qu'utilisateur, je veux voir un tableau de bord avec mes activités récentes.	Moyenne
		2.2	En tant qu'administrateur, je veux accéder à un tableau de bord avec des statistiques globales.	Moyenne
2	Recherche de médias (SSH)	2.3	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des fichiers sur un serveur distant via SSH.	Élevée
		2.4	En tant qu'utilisateur, je veux filtrer mes recherches par date, taille ou nom de fichier.	Moyenne
2	Téléchargement de médias	2.5	En tant qu'administrateur, je veux télécharger un fichier sélectionné via l'interface React.	Moyenne
		2.6	En tant qu'utilisateur, je veux voir la progression du téléchargement (barre de progression).	Basse
3	Logs et traçabilité	3.1	En tant qu'administrateur, je veux enregistrer toutes les actions de téléchargement.	Élevée
		3.2	En tant qu'administrateur, je veux voir un historique des modifications de comptes utilisateurs.	Élevée
		3.3	En tant qu'administrateur, je veux exporter les logs au format CSV pour archivage.	Moyenne

TABLE III.3 – Backlog produit

III.6.2 Planification des Sprints

L'évènement le plus important de Scrum est la réunion de planification du sprint, pendant laquelle nous définissons les *User Stories* à développer pendant la période du sprint. Selon la charge de travail et notre estimation, nous avons découpé notre projet en trois sprints de quatre semaines chacun. La répartition des *User Stories* est présentée dans le tableau III.4.

array colortbl enumitem

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
— Authentification — Gestion du compte	— Gestion du tableau de bord — Gestion des médias	— Gestion des logs utilisateur — Gestion des logs média

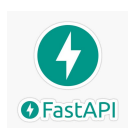
TABLE III.4 – Planification des sprints

III.7 Environnement du travail

Cette section présente l'environnement matériel et logiciel pour réaliser notre projet.

III.7.1 Framework exploité

Choix du framework coté serveur Cette partie est dédiée à la partie Back-End¹ qui est invisible pour les visiteurs mais qui représente une grande partie du développement de notre projet .



FastAPI est un framework web moderne, rapide (haute performance) et open-source, basé sur Python, permettant aux développeurs de créer des API REST, des applications web, des outils en ligne de commande et des services backend. Il est conçu pour être facile à utiliser, tout en offrant d'excellentes performances grâce à l'utilisation d'async/await. [Fastapi]



Python Python est un langage de programmation open-source, interprété et polyvalent . Il est utilisé pour développer des applications sur diverses plateformes telles que Windows, Linux, Mac, ainsi que pour le web, l'intelligence artificielle, l'analyse de

1. Il s'agit de l'infrastructure de développement.

données, les scripts systèmes, et bien plus encore, à partir d'une seule base de code.[**Python**]

Choix du framework coté client

De nos jours, il existe de nombreuses technologies Front-End², dont la plupart sont basées sur le langage JavaScript. Nous avons finalement constaté que **React** est le framework le plus adapté à notre projet.



React est une bibliothèque JavaScript libre développée par Facebook depuis 2013. Son objectif principal est de faciliter la création d'applications web monopage (Single Page Applications – SPA) en permettant de construire des interfaces utilisateur interactives et réactives de manière efficace.[**React**]

III.7.2 Système de gestion de base de données



PostgreSQL : qui est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO). C'est un outil libre disponible selon les termes d'une license de type BSD. Sa popularité est due en grande partie au fait qu'il s'agit d'un logiciel open source.

III.7.3 Outils de développement



Visual Studio Code [2] : Visual-Studio-Code : un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS³. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code etc.



Postman : C'est un outil utilisé par les développeurs pour tester si leur API fonctionne correctement. Selon la requête envoyée par le développeur (GET, POST, PUT, PATCH et DELETE), la réponse sera affichée immédiatement, comme le montre la figure suivante :



GitHub[2] : est d'hébergement de code pour le contrôle de version et la collaboration. Il vous permet, à vous et à d'autres, de travailler ensemble sur des projets où que vous soyez..

2. Partie visible d'une application, dédiée à la conception et au développement de l'interface utilisateur.

III.7.4 Technologies de programmation

JavaScript : c'est un langage orienté objet utilisant des concepts prototypes, avec typage faible et dynamique, il permet la programmation de plusieurs paradigmes de programmation : fonctionnel, impératif et orienté objet.

SQL : (Structured Query Language) c'est un langage qui permet la communication avec la base de données. Elle est la plus utilisée par les développeurs.



Latex est un langage aussi un système de composition de documents. Ce présent rapport ainsi que la plupart de la documentation ont été élaborés avec Latex.

III.8 Conclusion

Au cours de cette phase, l'accent a été mis sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application afin de cerner les fonctionnalités que doit offrir notre solution. Dans le prochain chapitre, nous donnons une description plus détaillée concernant la conception de notre application.

Chapitre IV

Étude et réalisation du Sprint 1 : Gestion des comptes

IV.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons à définir le premier sprint, dans lequel nous nous intéressons à la gestion des comptes. Nous définissons la solution conceptuelle en élaborant les différents diagrammes UML et nous présentons les interfaces réalisées.

IV.2 Backlog du Sprint 1

Après avoir défini les objectifs du sprint, nous avons sélectionné les user stories à inclure dans le premier sprint.

Nous présentons dans le tableau ci-dessous le backlog du sprint 1.

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
Story Less 1	Installer l'environnement de travail.	3
	Créer la base des données.	2
	Implémenter les fichiers nécessaires.	1
	Déployer la base des données .	1
	Tester.	1
	Implémenter les interfaces d'onboarding ¹ et la navigation .	2
En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier.	Implémenter la méthode d'authentification côté web service.	2
	Tester.	1

TABLE IV.1 – Backlog du sprint 1 (Partie 1).

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier.	Implémenter l'interface de login avec le contrôle de la saisie et la consommation du web service.	3
	Implémenter la méthode de déconnexion.	1
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux récupérer mon mot de passe oublié.	Implémenter l'interface pour la récupération du mot de passe avec le contrôle de la saisie et la consommation du web service.	3
	Envoyer un email de réinitialisation du mot de passe.	2
	Tester le processus de récupération du mot de passe.	1
En tant qu'admin, je veux créer des comptes pour les utilisateurs.	Implémenter la méthode de création de compte côté web service.	3
	Tester.	1
	Implémenter l'interface de création d'utilisateur avec le contrôle de saisie et la consommation du web service.	3
	Implémenter l'interface de modification d'utilisateur avec le contrôle de saisie.	3
	Implémenter l'interface de supprimer d'utilisateur.	3
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un mail lorsqu'un administrateur m'ajoute	Implémenter la méthode d'envoi de mail côté web service	2
	Concevoir la structure du mail (contenu, format, variables dynamiques).	3
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux modifier "mon profil".	Implémenter la méthode de modification du profil côté web service.	2
	Implémenter l'interface de modification du profil.	3
	Tester.	1

TABLE IV.2 – Backlog du sprint 1 (Partie 2).

IV.3 Analyse et spécification des besoins

Dans un projet numérique, une spécification fonctionnelle permet d’approfondir le détail du fonctionnement de l’application. Dans cette partie, nous décrivons les fonctionnalités du sprint ainsi que les cas d’utilisation associés.

IV.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 1

La figure IV.1 fournit une représentation graphique des différents cas d'utilisation de ce sprint.

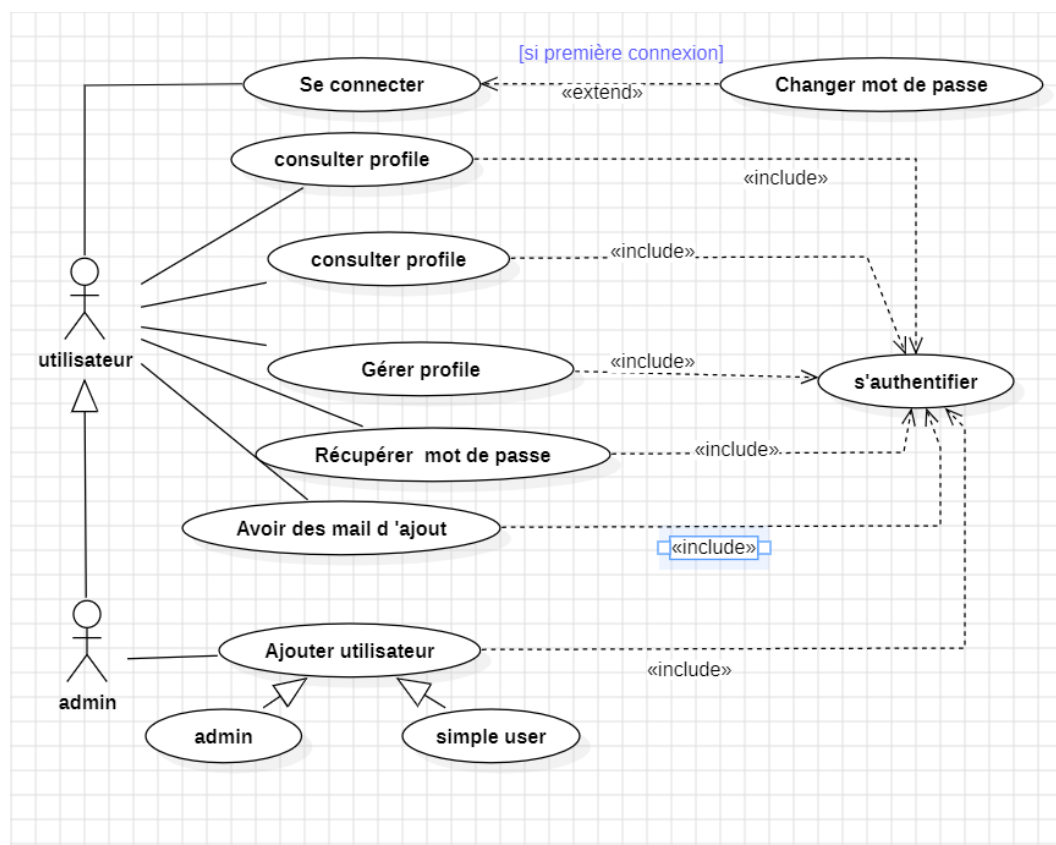


FIGURE IV.1 – Diagramme des cas d'utilisation global du Sprint 1.

IV.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Changer le mot de passe (1^{re} connexion)"

Le tableau ci-dessous offre une description détaillée du cas d'utilisation "Changer le mot de passe (1^{re} connexion)".

Cas d'utilisation	Changer le mot de passe (1 ^{re} connexion)
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	L'utilisateur vient de se connecter pour la première fois et le système exige un changement de mot de passe.

Post-condition	Le nouveau mot de passe est enregistré et l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.
Scénario nominal	0. L'utilisateur est connecté pour la première fois. 1. Le système détecte que le mot de passe doit être changé. 2. Une fenêtre (pop-up) de changement de mot de passe s'affiche. 3. L'utilisateur saisit un nouveau mot de passe et le confirme. 4. Le système vérifie la conformité du mot de passe (longueur, complexité, confirmation). 5. Le mot de passe est mis à jour dans la base de données. 6. L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil.
Scénario alternatif	A1 : Les champs sont vides ou invalides. 0. Le système affiche un message d'erreur indiquant le problème (ex. : « Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères »). 1. Le système redemande à l'utilisateur de corriger les champs. A2 : Les mots de passe ne correspondent pas. 0. Un message d'erreur s'affiche : « Les mots de passe ne correspondent pas ». 1. Le système redemande la saisie correcte du mot de passe.

IV.3.3 Modélisation dynamique

Dans cette partie, nous allons examiner le diagramme de séquence correspondant au cas d'utilisation "S'authentifier". La figure IV.2 présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "S'authentifier".

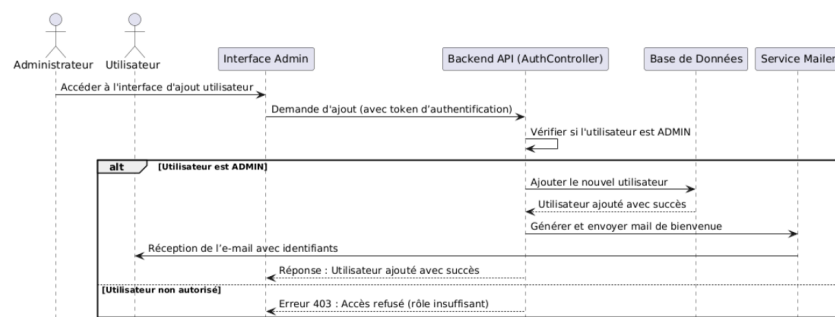


FIGURE IV.2 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajout de user".

IV.4 Réalisation

Dans la section suivante, nous allons passer à la phase de la réalisation.

- Authentification

Un utilisateur doit s'authentifier pour consulter et manipuler la plateforme. La figure ci-dessus représente l'interface d'authentification.

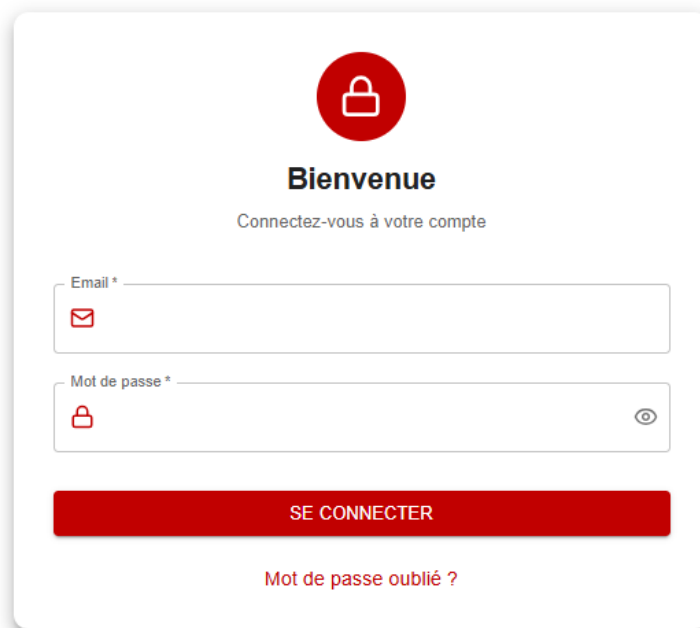
The image shows a login interface on a white background. At the top center is a red circular icon containing a white padlock. Below this icon is the word "Bienvenue" in bold black text, followed by the instruction "Connectez-vous à votre compte" in a smaller, regular black font. There are two input fields: the first is labeled "Email *" and contains a red envelope icon; the second is labeled "Mot de passe *" and contains a red padlock icon and a red eye icon for toggling password visibility. Below the input fields is a large red button with the text "SE CONNECTER" in white. At the bottom, there is a link that says "Mot de passe oublié ?" in red text.

FIGURE IV.3 – Interface d'authentification

- ajout de user

Un admin doit s'authentifier pour consulter et manipuler la plateforme, et avoir un btn "Ajouter user"

ATM System
GESTION DES UTILISATEURS

Recherche

Ajouter Utilisateur

Mon Profil

Informations Personnelles
Nom et prénom de l'utilisateur

Nom * test

Prénom * test

Informations de Contact
Email et téléphone pour la communication

Email * test@gmail.com

Téléphone * 27907074

Sécurité et Accès
Mot de passe et permissions utilisateur

Mot de passe * Admin12*

Rôle Administrateur

Force du mot de passe: Fort

Critères du mot de passe

- 8 caractères minimum
- Une majuscule
- Une minuscule
- Un chiffre
- Un symbole (!@#%&*~)

FIGURE IV.4 – Ajouter Utilisateur (en tant que Admin)

- Gérer profile

Un client peut adapter son profil. La figure suivante représente l'interfaces d'adaptation.

Main Dashboard

Profil Utilisateur

Modifier le profil

Email test@gmail.com

Nom test

Prénom test

Téléphone 27907074

Rôle Administrateur

Annuler Sauvegarder

FIGURE IV.5 – Gérer profile

Main Dashboard

Profil Utilisateur

Informations de contact

Email test@gmail.com

Téléphone 27907074

Statistiques d'activité

Metric	Value
Activité totale	74
Activité en cours	46
Total des activités	258
Activités récentes	46

Historique & Activités

Date	Statut	Détails
2023-10-25	Complété	258
2023-10-24	En cours	184
2023-10-23	Annulé	11

FIGURE IV.6 – Profile (en tant que Admin)

- Réinitialiser le mot de passe

Un utilisateur peut Réinitialiser le mot de passe .Les figures ci-dessus représentent les interfaces de Réinitialisation.

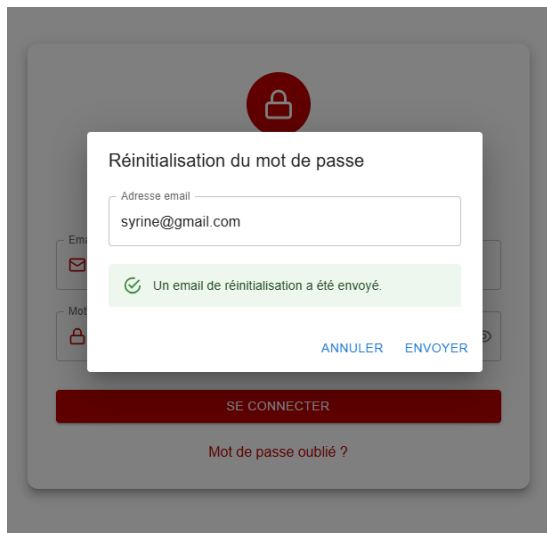


FIGURE IV.7 – Interface d'authentification



FIGURE IV.8 – Interface d'email en-voyer

- Changer le mot de passe lors de la première connexion

L'utilisateur doit obligatoirement modifier son mot de passe dès la première connexion afin de garantir la sécurité de son compte.

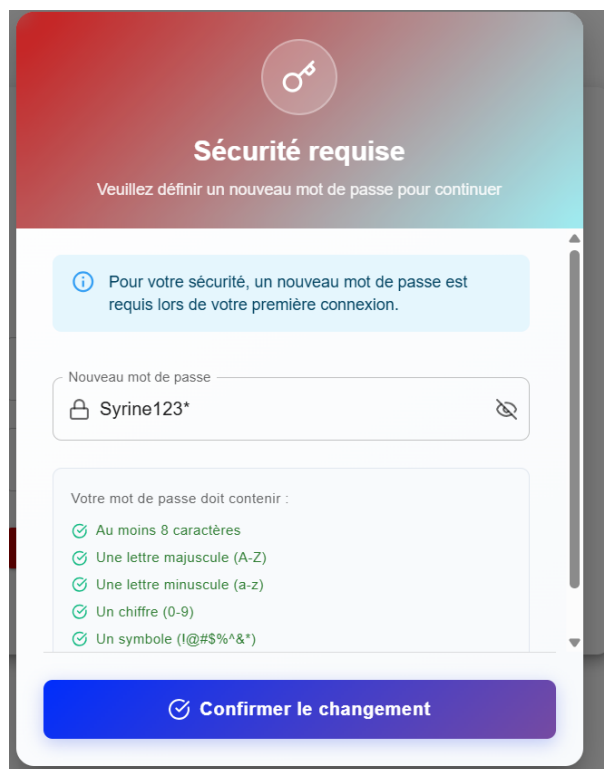


FIGURE IV.9 – Changer le mot de passe (1^{re} connexion)

IV.5 Conclusion

Ce présent chapitre a présenté la description, la conception et la mise en oeuvre du premier Sprint. Le prochain chapitre se concentrera sur achèvement du deuxième sprint.

Étude et réalisation du Sprint 2 : Gestion des médias

V.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous continuerons la mise en oeuvre du deuxième Sprint, au cours duquel nous suivrons le même processus de présentation.Ce sprint a pour objectif la gestion des tickets. Pour atteindre le fini du sprint, nous allons développer ,tester et valider les fonctionnalier de ce sprint.

V.2 Backlog du Sprint 2

Nous allons premièrement présenter dans le tableau suivant, le Backlog du sprint 2

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des médias à partir d'un distributeur donné.	Implémenter l'interface de recherche avec les champs : @IP, numéro de carte, dates de début et de fin, et catégorie de média.	3
	Implémenter le traitement de recherche côté web service.	3
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux accéder aux médias uniquement si j'ai une connexion SSH valide avec le distributeur.	Implémenter la vérification de l'accès SSH côté serveur.	2
	Afficher les résultats uniquement si l'accès est autorisé.	1
	Gérer les cas d'erreur d'accès.	1

TABLE V.1 – Backlog du sprint 2 : Gestion des médias.(Partie1)

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
En tant qu'utilisateur, je veux consulter les résultats de la recherche dans un tableau.	Créer une interface pour afficher dynamiquement les résultats des médias.	2
	Ajouter un filtre par type (image, vidéo).	1
En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir lire les vidéos ou voir les images en streaming.	Implémenter la lecture en streaming des médias depuis le distributeur.	3
	Implémenter une visionneuse intégrée pour les images.	2
	Tester.	1
En tant qu'utilisateur, je veux capturer des images à partir d'une vidéo.	Ajouter une fonctionnalité de capture image depuis un lecteur vidéo.	2
	Enregistrer automatiquement les captures dans les téléchargements avec un nommage spécifique.	1
	Tester.	1
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir télécharger les médias sélectionnés.	Implémenter l'option de téléchargement réservée à l'admin.	2
	Implémenter le contrôle de rôle (admin uniquement).	1
	Tester.	1

TABLE V.2 – Backlog du sprint 2 : Gestion des médias(partie2).

V.3 Analyse et spécification des besoins

Dans un projet numérique, une spécification fonctionnelle permet d'approfondir le détail du fonctionnement de l'application. Dans cette partie, nous décrivons les fonctionnalités du sprint2 ainsi que les cas d'utilisation associés.

V.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2

La figure V.1 fournit une représentation graphique des différents cas d'utilisation de ce sprint.

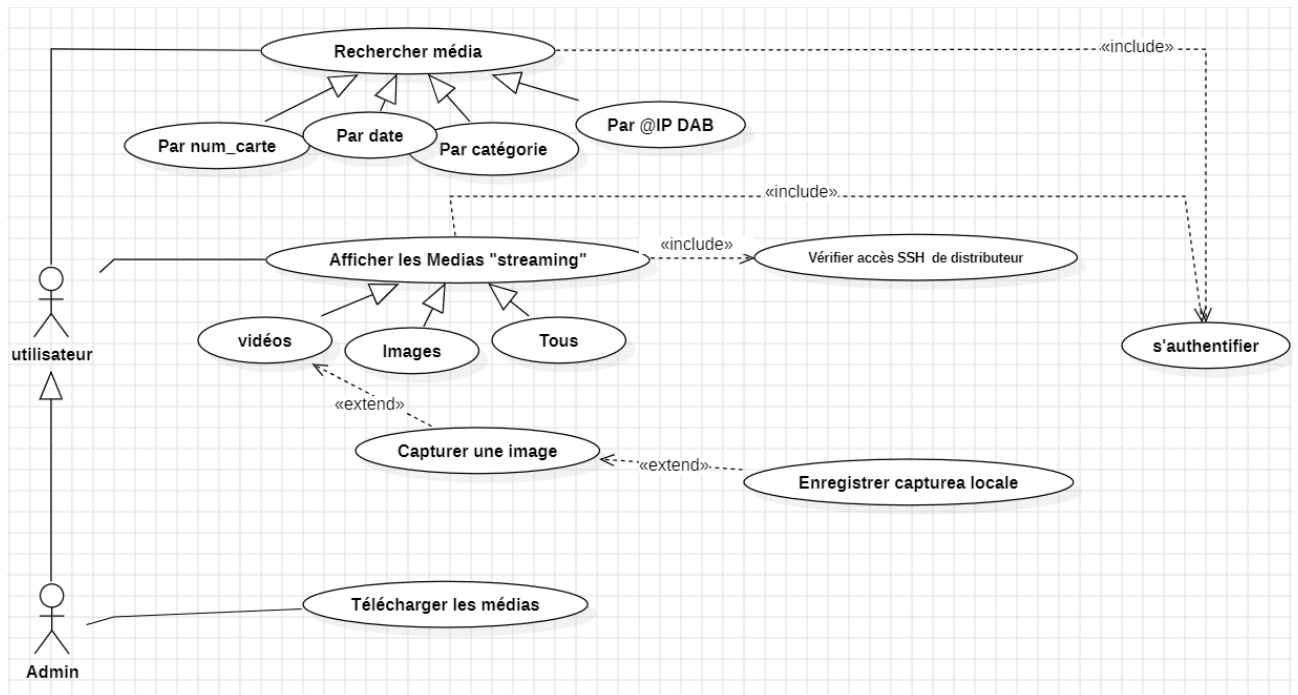


FIGURE V.1 – Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 2.

V.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Télécharger les médias"

Cas d'utilisa- tion	Télécharger les médias
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié et avoir les droits nécessaires pour télécharger les médias.
Post-condition	Les fichiers médias sélectionnés sont téléchargés et disponibles en local sur le poste de l'utilisateur.

Scénario nominal	0. L'administrateur accède à l'application. 1. Il s'authentifie en saisissant ses identifiants. 2. Le système vérifie les droits d'accès. 3. L'administrateur accède à l'interface de recherche et de consultation des médias. 4. Il effectue une recherche des médias souhaités (par date, par catégorie, par IP DAB, etc.). 5. Le système affiche les médias correspondants. 6. L'administrateur sélectionne un ou plusieurs fichiers médias. 7. Il clique sur le bouton “Télécharger”. 8. Le système lance le téléchargement des fichiers sélectionnés. 9. Un message de confirmation de téléchargement s'affiche.
Scénario alternatif	A1 : Aucun média trouvé. 0. Le système affiche un message : « Aucun média correspondant à votre recherche ». 1. L'administrateur peut modifier les critères de recherche. A2 : Échec du téléchargement. 0. Le système affiche un message d'erreur : « Échec du téléchargement. Veuillez réessayer. ». 1. L'administrateur peut relancer le téléchargement.

V.3.3 Modélisation dynamique

Dans cette partie, nous allons examiner le diagramme de séquence correspondant au cas d'utilisation "Afficher les Médias". La figure V.2 présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "Afficher les Médias".

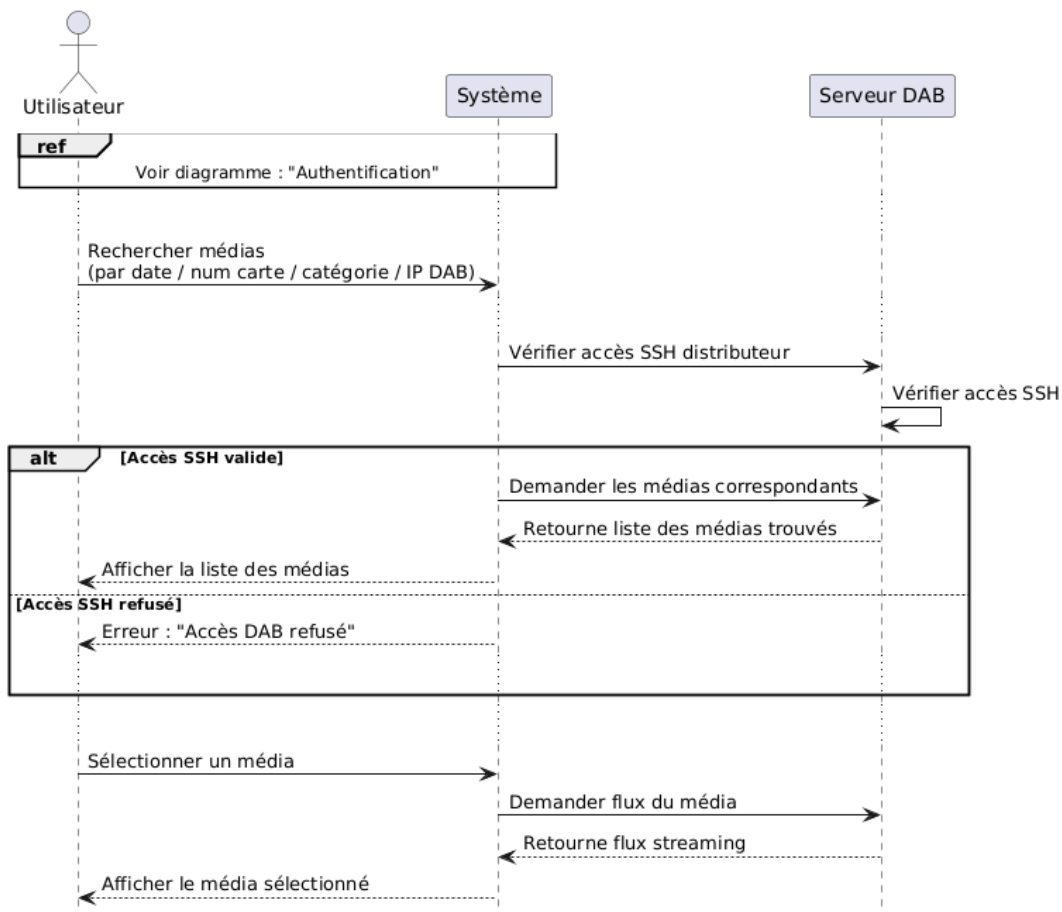


FIGURE V.2 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".

V.4 Réalisation

Dans la section suivante, nous allons passer à la phase de la réalisation.

-Recherche de médias

Un utilisateur peut rechercher un média selon des critères nécessaires : adresse IP du DAB, numéro de carte et intervalle de dates. Pour que cette recherche soit valide, nous avons mis en place un utilisateur SSH centralisé dans les DAB afin que le transfert des médias s'effectue via le protocole SFTP sécurisé.

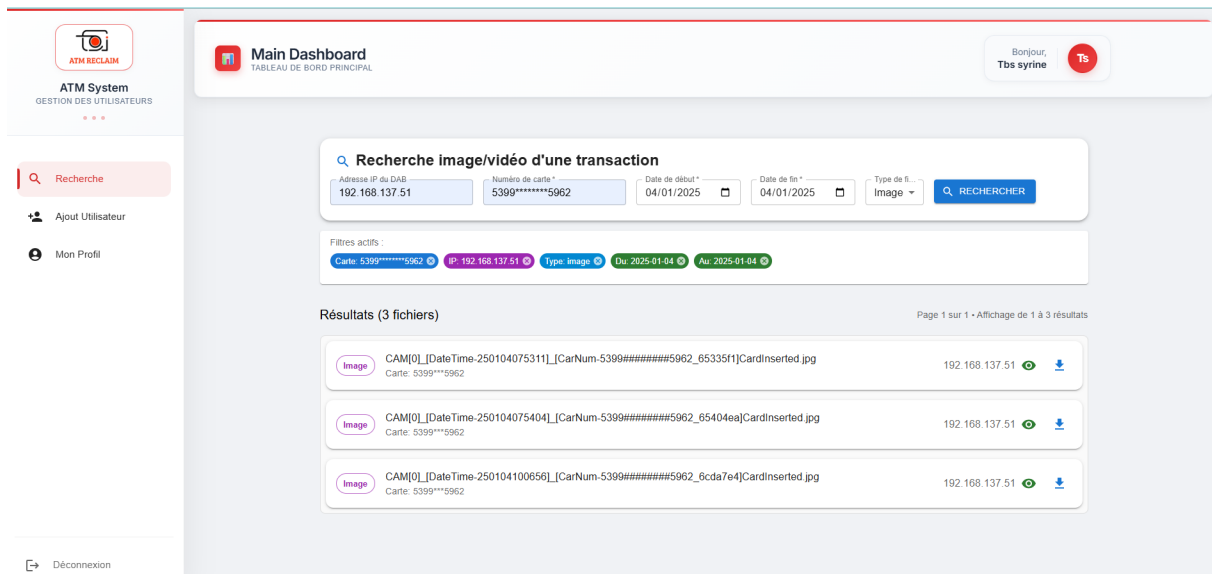


FIGURE V.3 – dash de recherche

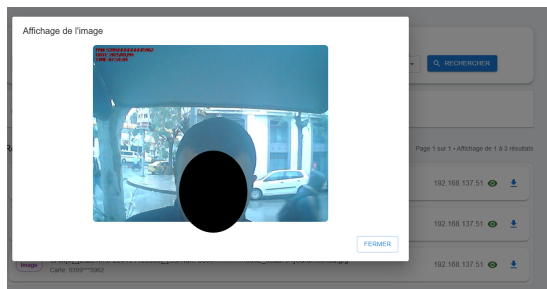


FIGURE V.4 – Interface de recherche d'images

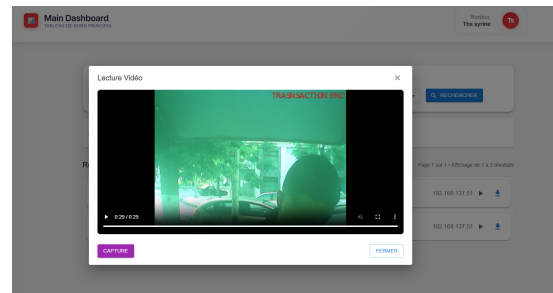


FIGURE V.5 – Interface de consultation vidéo

V.5 Conclusion

Ce présent chapitre a présenté la description, la conception et la mise en œuvre du premier sprint. Le prochain chapitre se concentrera sur l'achèvement du deuxième sprint.

Chapitre VI

Étude et réalisation du Sprint 3 : Gestion des Logs Users/médias

VI.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous continuerons la mise en oeuvre du troisiem Sprint, au cours duquel nous suivrons le même processus de présentation.Ce sprint a pour objectif la getion des Logs. Pour atteindre le fini du sprint, nous allons développer ,tester et valider les fonctionnalier de ce sprint.

VI.2 Backlog du Sprint 3

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
En tant qu'Administrateur, je veux consulter les logs des utilisateurs	Création de la table des logs utilisateurs	1
	Implémentation de la méthode pour logger les connexions et déconnexions	2
	Implémentation de la méthode pour logger l'ajout ou la mise à jour d'un compte	2
	Implémentation de l'interface d'affichage des modifications de comptes	1
	Tests et validation	1

TABLE VI.1 – Backlog du sprint 2 : Gestion des médias.(Partie1)

User Stories	Tasks	Estimation (jours)
En tant qu'Administrateur, je veux consulter les logs liés aux médias	Implémentation de la méthode de création de la table des logs médias	2
	Implémentation de la méthode pour logger le téléchargement d'un média	2
	Implémentation de l'interface du de médias	2
	Tests et validation	1

TABLE VI.2 – Backlog du sprint 2 : Gestion des médias(partie2).

VI.3 Analyse et spécification des besoins

Dans un projet numérique, une spécification fonctionnelle permet d'approfondir le détail du fonctionnement de l'application. Dans cette partie, nous décrivons les fonctionnalités du sprint3 ainsi que les cas d'utilisation associés.

VI.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 3

La figure VI.1 fournit une représentation graphique des différents cas d'utilisation de ce sprint.

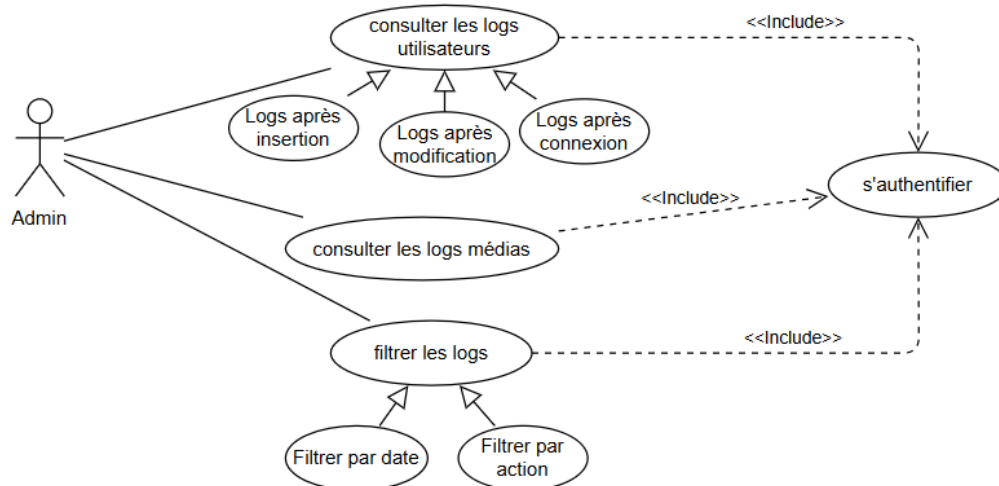


FIGURE VI.1 – Diagramme des cas d'utilisation du Sprint 3.

VI.3.2 Description textuelle de la fonctionnalité "Filtrer les logs"

Le tableau ci-dessous fournit une description détaillée du cas d'utilisation "Filtrer les logs".

Cas d'utilisa- tion	"Filtrer les logs"
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'administrateur doit être authentifié et avoir accès à l'interface de consultation des logs.
Post-condition	Les logs sont filtrés et affichés à l'administrateur selon le critère choisi (date ou action).
Scénario nomi- nal	0. L'administrateur démarre l'application. 1. L'administrateur s'authentifie avec succès. 2. L'administrateur accède à la section "Consultation des logs". 3. Le système affiche la liste complète des logs. 4. L'administrateur clique sur l'option "Filtrer les logs". 5. Le système propose deux critères de filtrage : par date ou par action. 6. L'administrateur choisit un critère de filtrage. 7. L'administrateur saisit la valeur du filtre (exemple : une date spécifique ou une action précise). 8. Le système applique le filtre et affiche uniquement les logs correspondant au critère choisi.
Scénario alter- natif	A1 : Aucun log ne correspond au critère choisi. 0. Le système affiche un message d'information : « Aucun log trouvé pour ce critère ». 1. L'administrateur peut modifier son critère de filtrage.

VI.3.3 Modélisation dynamique

Dans cette partie, nous allons examiner le diagramme de séquence correspondant au cas d'utilisation "Filtrer les Logs". La figure VI.2 présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".

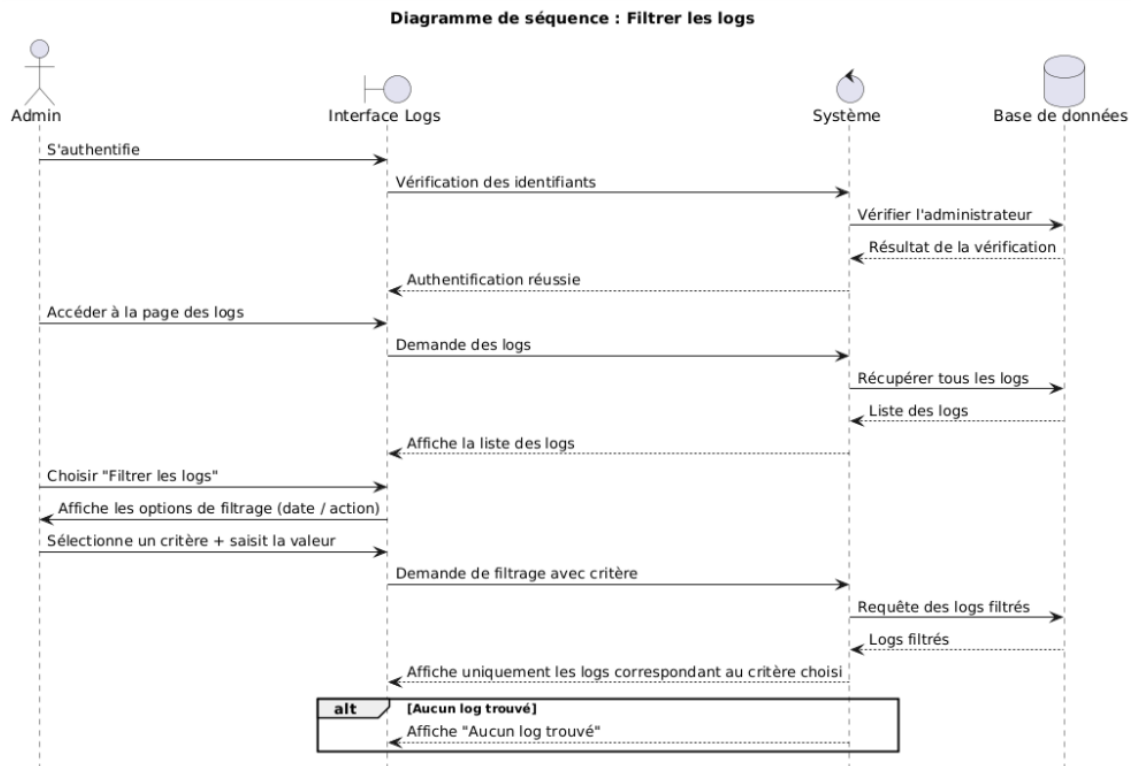


FIGURE VI.2 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter ticket".

VI.4 Réalisation

Dans la section suivante, nous allons passer à la phase de la réalisation.

- Consulter Log

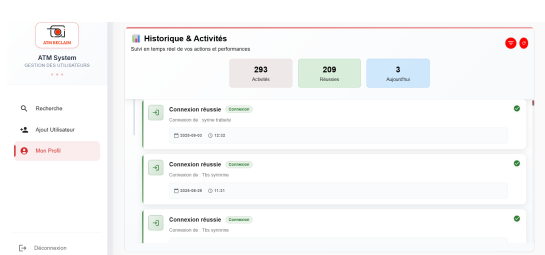


FIGURE VI.3 – Interface pour consulter log

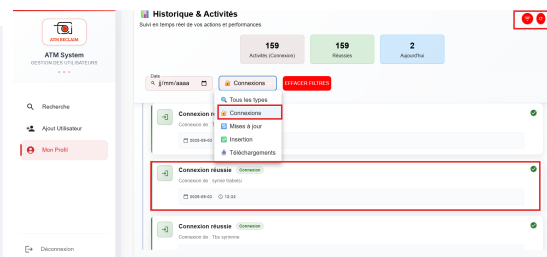


FIGURE VI.4 – Interface de filtrage

VI.5 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons entamé la présentation de notre troisième et dernier sprint selon la méthodologie de gestion de projet SCRUM, en présentant la conception, le développement et les interfaces relatives à ce sprint.

Conclusion et perspectives

Dans ce rapport, nous avons d'abord présenté le contexte général de notre projet : au sein de la société **Tunisys**. Nous avons effectué une étude approfondie de l'application existante et défini la méthodologie à suivre pour la gestion efficace de notre projet.

Ensuite, nous avons élaboré une planification détaillée de notre travail, en précisant les différentes tâches de notre solution, les délais de mise en œuvre et leur ordre de priorité. Nous avons également présenté le backlog produit de notre solution, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons analysé ces besoins et détaillé chaque sprint de notre application.

Notre stage chez **Tunisys** nous a permis d'acquérir une gestion méthodique et organisée de notre projet, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce travail a été bénéfique car il nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques acquises tout au long de notre formation. Il nous a également permis de développer notre expertise dans les nouvelles technologies et de comprendre l'importance d'une méthodologie de gestion de projet. Notre projet polyvalent a été une source d'enrichissement personnel, professionnel et humain.

La phase de réalisation de notre solution a exigé un effort considérable pour répondre aux besoins de l'entreprise et livrer un produit dans les délais prévus. La communication a joué un rôle essentiel durant cette phase, nous permettant de préparer et de réaliser l'application souhaitée. Nous avons rencontré des défis tout au long du processus de développement, mais nous avons su trouver des solutions au bon moment pour ne pas retarder le projet. Cela a nécessité un effort et une recherche approfondie.

Le travail d'équipe et la collaboration au sein de **Tunisys** ont facilité notre intégration et notre compréhension des procédures et des processus de travail. Les relations entre les stagiaires, les ingénieurs et les responsables ont été enrichissantes et conviviales. Le climat de confiance et de respect avec nos supérieurs a favorisé une meilleure productivité. Ce travail répond aux besoins initiaux, mais il peut certainement être

amélioré et optimisé en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, telles que le développement d'un "chat" pour le tableau d'utilisateurs . Nous envisageons également de développer une version mobile de la plateforme.

Webographie

- [1] SOCIÉTÉ TUNISYS. *Tunisys*. <https://www.tunisys.com.tn/>. Consulté le 20 octobre 2025.
- [2] WIKIPEDIA. *Moteur de recherche*. <https://www.wikipedia.org/>. Consulté le 20 octobre 2025.
- [3] SITE DE FORMATION UDEMY. *Udemy*. <https://www.udemy.com/>. Consulté le 20 octobre 2025.
- [4] MOZILLA DEVELOPER NETWORK. *Developer Mozilla*. <https://developer.mozilla.org/fr/>. Consulté le 20 octobre 2025.
- [5] ATlassian. *What is Scrum ? A guide to agile project management*. <https://www.atlassian.com/agile/scrum>. Consulté le 20 octobre 2025.